

SISTEMA WEB DE RESERVAS DE ESPACIOS UV

Universidad Veracruzana · Procesos de Desarrollo de Software

Luis Eder Aguilar Martínez · 2026

DIAGRAMAS DE ACTIVIDAD Y MÁQUINAS DE ESTADOS

10 Diagramas de Actividad UML · 10 Diagramas de Máquina de Estados UML

Sección 1 — Diagramas de Actividad UML

Los diagramas de actividad modelan el flujo de trabajo de cada proceso: las acciones que se realizan, las decisiones que se toman y los actores responsables de cada paso. Se usan swimlanes para separar responsabilidades entre Usuario, Sistema y Administrador.

ACT 01 — Registro de Usuario e Inicio de Sesión

RF cubiertos: RF01 · RF02 · RF13

@startuml —
title Registro de Usuario e Inicio de Sesion -- RF01 RF02 RF13
skinparam activityBackgroundColor #EEF3FB
skinparam activityBorderColor #4472C4
skinparam activityFontSize 13
skinparam swimlaneBorderColor #7F9CC0
Usuario
start
:Ingresar a la plataforma;
if (tiene cuenta?) then (no)
:Completar formulario\nnombre, correo uv.mx, contraseña;
:Enviar solicitud de registro;
Sistema
:Verificar si el correo ya existe en BD;
if (correo duplicado?) then (si)
:Retornar 409 -- Correo ya registrado;
Usuario
:Ver error de correo duplicado;
stop
else (no)
:bcrypt.hash de la contraseña;
:INSERT usuario con rol y estado activo;
:Retornar 201 -- Cuenta creada;
Usuario
:Ver confirmacion de cuenta creada;
endif
else (si)
:Ingresar correo y contraseña;
:Enviar solicitud de login;
Sistema
:Buscar usuario en BD por correo;
if (usuario encontrado?) then (no)
:Retornar 401 -- Credenciales invalidas;
Usuario
:Ver error de credenciales;
stop
else (si)
:bcrypt.compare de contraseña con hash;
if (contraseña correcta?) then (no)
:Retornar 401 -- Credenciales invalidas;
Usuario
:Ver error de credenciales;
stop
else (si)

if (usuario bloqueado? RF13) then (si)
:Retornar 403 -- Usuario bloqueado;
Usuario
:Ver mensaje de bloqueo;
stop
else (no)
:jwt.sign con id y rol, expira en 8h;
:Retornar 200 -- token y rol;
Usuario
if (rol es admin?) then (si)
:Redirigir al Panel Administrativo;
else (no)
:Redirigir al Dashboard de Usuario;
endif
endif
endif
endif
endif
stop
@enduml

ACT 02 — Consulta de Disponibilidad y Reservación Normal

RF cubiertos: RF03 · RF04 · RF05 · RF19 · RF20 · RF21 · RF24

@startuml —
title Consulta de Disponibilidad y Reservacion Normal
skinparam activityBackgroundColor #EEF3FB
skinparam activityBorderColor #4472C4
skinparam activityFontSize 13
skinparam swimlaneBorderColor #7F9CC0
Usuario
start
:Seleccionar fecha, hora inicio,\nhora fin y tipo de espacio;
Sistema
:RF20 -- Filtrar espacios con estado disponible\ncuya apertura <= horaInicio y cierre >= horaFin;
:RF05 -- Excluir espacios con traslape\nen reservaciones activas o pendientes;
if (hay espacios disponibles?) then (no)
:Mostrar mensaje -- sin disponibilidad;
stop
else (si)
:Mostrar listado con nombre, tipo,\ncapacidad y ubicacion;
Usuario
:Ver listado de espacios;
if (desea reservar?) then (no)
stop
else (si)
:Seleccionar espacio;
:Ingresar motivo;
:Confirmar Evento Normal;

Sistema
:RF24 -- Validar anticipacion minima 1 hora;
if (anticipacion insuficiente?) then (si)
:Retornar 422 -- Anticipacion minima 1 hora;
Usuario
:Ver error de anticipacion;
stop
else (no)
endif
Sistema
:RF21 -- Validar duracion maxima 3 horas;
if (duracion excedida?) then (si)
:Retornar 422 -- Duracion maxima 3 horas;
Usuario
:Ver error de duracion;
stop
else (no)
endif
Sistema
:RF19 -- Contar reservaciones activas del usuario;
if (ya tiene 2 activas?) then (si)
:Retornar 422 -- Limite de 2 reservaciones activas;
Usuario
:Ver error de limite;
stop
else (no)
endif
Sistema
:RF05 -- Verificar traslape en espacio y horario;
if (existe traslape?) then (si)
:Retornar 409 -- Horario ocupado;
Usuario
:Ver error de traslape;
stop
else (no)
:INSERT reservacion\naprobacion aprobada, estado activa;
:Retornar 201 -- Reservacion confirmada;
Usuario
:Ver confirmacion de reservacion activa;
endif
endif
endif
stop
@enduml

ACT 03 — Registro y Autorización de Evento UV

RF cubiertos: RF04 · RF05 · RF06

@startuml —

```
title Registro y Autorizacion de Evento UV -- RF04 RF05 RF06
skinparam activityBackgroundColor #EEF3FB
skinparam activityBorderColor #4472C4
skinparam activityFontSize 13
skinparam swimlaneBorderColor #7F9CC0

|Usuario|
start
:Seleccionar espacio, fecha y horario;
:Ingresar motivo del evento;
:Seleccionar tipo Evento UV;
:Enviar solicitud;
|Sistema|
:RF05 -- Verificar traslape en espacio y horario;
if (existe traslape?) then (si)
  :Retornar 409 -- Horario no disponible;
|Usuario|
  :Ver error de traslape;
  stop
else (no)
  :INSERT reservacion\naprobacion pendiente, estado pendiente;
  :Notificar al administrador -- nuevo evento UV;
  :Retornar 201 -- Solicitud pendiente de autorizacion;
|Usuario|
  :Ver mensaje -- solicitud enviada;
|Administrador|
  :Recibir notificacion en panel;
  :Revisar espacio, fecha, horario y motivo;
  if (decision del admin?) then (aprobar)
    |Sistema|
    :UPDATE aprobacion=aprobada, estado=activa;
    :Notificar al usuario -- Evento UV aprobado;
    |Usuario|
    :Ver notificacion de aprobacion;
  else (rechazar)
    |Sistema|
    :UPDATE aprobacion=rechazada, estado=cancelada;
    :Notificar al usuario -- Evento UV rechazado;
    |Usuario|
    :Ver notificacion de rechazo;
  endif
endif
stop

@enduml
```

ACT 04 — Cancelación de Reservación

@startuml —

```

title Cancelacion de Reservacion -- RF07 RF08 RF23
skinparam activityBackgroundColor #EEF3FB
skinparam activityBorderColor #4472C4
skinparam activityFontSize 13
skinparam swimlaneBorderColor #7F9CC0

|Usuario|
start
:RF07 -- Consultar mis reservaciones activas;
:Seleccionar reservacion a cancelar;
:RF23 -- Ingresar motivo de cancelacion;
:Confirmar cancelacion;
|Sistema|
:Buscar reservacion por id y usuarioId;
if (reservacion encontrada?) then (no)
:Retornar 404 -- Reservacion no encontrada;
|Usuario|
:Ver error 404;
stop
else (si)
if (hora inicio ya paso?) then (si)
:Retornar 403 -- No se puede cancelar\nuna vez iniciada;
|Usuario|
:Ver error de periodo iniciado;
stop
else (no)
:UPDATE estado=cancelada;
:Registrar motivo y fechaCancelacion;
:Liberar el horario del espacio;
:Retornar 200 -- Reservacion cancelada;
|Usuario|
:Ver confirmacion de cancelacion;
endif
endif
stop
@enduml

```

ACT 05 — Confirmación de Uso del Espacio

RF cubiertos: RF09 · RF18

@startuml —

```
title Confirmacion de Uso del Espacio -- RF09 RF18
```

```
skinparam activityBackgroundColor #EEF3FB
```

```
skinparam activityBorderColor #4472C4
```

```
skinparam activityFontSize 13
```

```
skinparam swimlaneBorderColor #7F9CC0
```

```
|Sistema|
```

```
start
```

```
note right
```

```
    Flujo A -- Confirmacion manual
```

```
end note
```

```
:Hora de apertura del espacio llegó;
```

```
:Habilitar opcion de confirmar uso;
```

```
|Usuario|
```

```
:Ver opcion de confirmar reservacion;
```

```
if (confirma antes de las 23:59?) then (si)
```

```
    :Enviar PATCH confirmar reservacion;
```

```
|Sistema|
```

```
    :Verificar ventana -- apertura <= ahora <= 23:59;
```

```
if (dentro de la ventana?) then (no)
```

```
    :Retornar 403 -- Ventana cerrada;
```

```
|Usuario|
```

```
    :Ver error de ventana cerrada;
```

```
    stop
```

```
else (si)
```

```
    :UPDATE confirmacion=realizada;
```

```
    :Retornar 200 -- Uso confirmado;
```

```
|Usuario|
```

```
    :Ver confirmacion de uso registrado;
```

```
    stop
```

```
endif
```

```
else (no confirma)
```

```
|Sistema|
```

```
note right
```

```
    Flujo B -- Expiracion automatica CRON 23:59
```

```
end note
```

```
:CRON ejecuta procesarExpiraciones a las 23:59;
```

```
:Buscar reservaciones activas sin confirmar del dia;
```

```
:UPDATE confirmacion=no_realizada para cada una;
```

```
if (tipo de reservacion es NORMAL?) then (si)
```

```
    :UPDATE inasistencias++ del usuario -- RF18;
```

```
else (no, es UV)
```

```
    :No incrementar inasistencias;
```

```
endif
```

```
endif
```

```
stop
```

```
@enduml
```

ACT 06 — Apelación por Marcado Incorrecto

RF cubiertos: RF09 · RF18

@startuml —

```
title Apelacion por Marcado Incorrecto -- RF09 RF18
skinparam activityBackgroundColor #EEF3FB
skinparam activityBorderColor #4472C4
skinparam activityFontSize 13
skinparam swimlaneBorderColor #7F9CC0

|Usuario|
start
:Identificar reservacion marcada\nno_realizada incorrectamente;
:Redactar justificacion;
:Enviar apelacion con reservacionId y justificacion;
|Sistema|
:Buscar reservacion WHERE confirmacion=no_realizada;
if (reservacion valida para apelar?) then (no)
:Retornar 400 -- No admite apelacion;
|Usuario|
:Ver error de apelacion invalida;
stop
else (si)
:INSERT apelacion con estado pendiente;
:Notificar al administrador -- nueva apelacion;
:Retornar 201 -- Apelacion registrada;
|Usuario|
:Ver confirmacion -- apelacion pendiente;
|Administrador|
:Recibir notificacion de nueva apelacion;
:Revisar justificacion del usuario;
if (decision del admin?) then (aprobar)
|Sistema|
:UPDATE reservacion SET confirmacion=realizada;
if (tipo NORMAL?) then (si)
:UPDATE usuario SET inasistencias--;
else (no)
endif
:UPDATE apelacion SET estado=aprobada;
:Notificar al usuario -- apelacion aprobada;
else (rechazar)
|Sistema|
:UPDATE apelacion SET estado=rechazada;
:Notificar al usuario -- apelacion rechazada;
endif
|Usuario|
:Ver resultado de la apelacion;
endif
stop
```

@enduml

ACT 07 — Control de Inasistencias, Bloqueo y Restricción

RF cubiertos: RF11 · RF12 · RF13 · RF22

@startuml —

```
title Control de Inasistencias, Bloqueo y Restriccion -- RF11 RF12 RF13 RF22
skinparam activityBackgroundColor #EEF3FB
skinparam activityBorderColor #4472C4
skinparam activityFontSize 13
skinparam swimlaneBorderColor #7F9CC0

|Sistema|
start
note right
    Disparado tras marcar no_realizada -- Proceso 05
end note
:RF11 -- UPDATE inasistencias++ del usuario\n solo si tipo NORMAL;
:Consultar inasistencias del usuario;
if (inasistencias >= 3 en 30 dias?) then (si)
    :Generar alerta para el administrador;
    |Administrador|
    :Recibir alerta en panel;
    :Revisar historial del usuario;
    if (decidir bloqueo?) then (si, bloquear)
        :Ingresar motivo de bloqueo;
        :Enviar solicitud de bloqueo;
        |Sistema|
        :RF12 -- UPDATE usuario SET estado=bloqueado;
        :RF22 -- INSERT historialBloqueo\n accion=bloqueo, motivo, fecha;
        :Retornar 200 -- Usuario bloqueado;
        |Administrador|
        :Ver confirmacion de bloqueo;
    else (no, mantener activo)
        :Registrar decision sin accion;
    endif
else (no, < 3)
    :Mantener estado activo;
    :Registrar inasistencia en historial;
endif
|UsuarioBloqueado|
note right
    Restriccion de acceso -- RF13
end note
:Intentar crear nueva reservacion;
|Sistema|
:Verificar estado del usuario;
if (estado bloqueado?) then (si)
    :Retornar 403 -- Usuario bloqueado\n Contacte al administrador;
    |UsuarioBloqueado|
    :Ver mensaje de acceso denegado;
else (no)
    :Continuar flujo normal de reservacion;
endif
stop
```

@enduml

ACT 08 — Gestión de Usuarios por el Administrador

RF cubiertos: RF14 · RF22

@startuml —

```
title Gestion de Usuarios por el Administrador -- RF14 RF22
skinparam activityBackgroundColor #EEF3FB
skinparam activityBorderColor #4472C4
skinparam activityFontSize 13
skinparam swimlaneBorderColor #7F9CC0

|Administrador|
start
:Acceder al panel -- modulo Gestion de Usuarios;
:Consultar listado con filtros por estado y busqueda;
:Seleccionar un usuario;
if (accion a realizar?) then (ver historial)
    |Sistema|
    :SELECT reservaciones y bloqueos del usuario;
    :Combinar y retornar historial completo;
    |Administrador|
    :Ver reservaciones, inasistencias y bloqueos previos;
    stop
else (desbloquear)
    |Administrador|
    :Verificar que el usuario esta bloqueado;
    :Ingresar motivo de desbloqueo;
    :Confirmar desbloqueo;
    |Sistema|
    :Verificar estado actual del usuario;
    if (esta bloqueado?) then (no)
        :Retornar 409 -- Usuario no esta bloqueado;
        |Administrador|
        :Ver error;
        stop
    else (si)
        :UPDATE usuario SET estado=activo e inasistencias=0;
        :RF22 -- INSERT historialBloqueo\n accion=desbloqueo, motivo, fecha;
        :Retornar 200 -- Usuario desbloqueado;
        |Administrador|
        :Ver confirmacion de desbloqueo;
    endif
endif
stop
```

@enduml

ACT 09 — Gestión de Espacios Universitarios

RF cubiertos: RF15 · RF17 · RF20

@startuml —

```
title Gestion de Espacios Universitarios -- RF15 RF17 RF20
skinparam activityBackgroundColor #EEF3FB
skinparam activityBorderColor #4472C4
skinparam activityFontSize 13
skinparam swimlaneBorderColor #7F9CC0

|Administrador|
start
:Acceder al panel -- modulo Espacios;
if (accion a realizar?) then (nuevo espacio)
:Completar nombre, tipo, capacidad,\nubicacion, hora apertura y cierre;
:Guardar nuevo espacio;
|Sistema|
:Validar datos del espacio;
if (datos validos?) then (no)
:Retornar 422 -- Errores de validacion;
|Administrador|
:Ver errores y corregir;
stop
else (si)
:INSERT espacio en BD con estado disponible;
:Retornar 201 -- Espacio creado;
|Administrador|
:Ver confirmacion;
endif
else (editar espacio)
|Administrador|
:Seleccionar espacio existente;
:Modificar campos necesarios;
:Guardar cambios;
|Sistema|
:Buscar espacio por id;
if (espacio encontrado?) then (no)
:Retornar 404 -- Espacio no encontrado;
stop
else (si)
:UPDATE espacio en BD;
:Retornar 200 -- Espacio actualizado;
|Administrador|
:Ver espacio actualizado;
endif
else (cambiar estado)
|Administrador|
:Seleccionar espacio;
:Cambiar entre disponible e inactivo;
|Sistema|
:UPDATE estado del espacio;
:Retornar 200 -- Estado actualizado;
|Administrador|
:Ver cambio de estado confirmado;
```

```

else (ver calendario RF17)
  |Administrador|
  :Seleccionar semana a visualizar;
  |Sistema|
  :SELECT reservaciones de la semana\nuniendo espacios y usuarios;
  :Agrupar por espacio, día y hora;
  :Retornar estructura de ocupacion semanal;
  |Administrador|
  :Ver calendario semanal de ocupacion;
endif
stop

@enduml

```

ACT 10 — Consulta de Historial de Reservaciones

RF cubiertos: RF07 · RF10

@startuml —

```

title Consulta de Historial de Reservaciones -- RF07 RF10
skinparam activityBackgroundColor #EEF3FB
skinparam activityBorderColor #4472C4
skinparam activityFontSize 13
skinparam swimlaneBorderColor #7F9CC0

|Actor|
start
:Autenticarse -- token JWT;
|Sistema|
:Extraer userId y rol del token;
if (rol del actor?) then (usuario)
  |Usuario|
  :RF07 -- Acceder a Mis Reservaciones;
  :Aplicar filtros -- estado y tipo de evento;
  |Sistema|
  :Construir query WHERE usuarioId = tokenId;
  :SELECT reservaciones del usuario con filtros\nORDER BY fecha DESC PAGINAR;
  :Retornar data, total y pagina;
  |Usuario|
  :Ver listado con espacio, fecha, horario,\ntipo, estado aprobacion y confirmacion;
  if (otra pagina?) then (si)
    :Solicitar siguiente pagina;
    |Sistema|
    :SELECT siguiente pagina;
    |Usuario|
    :Ver siguiente pagina;
  else (no)
  endif
else (administrador)
  |Administrador|
  :RF10 -- Acceder a Historial Global;
  :Aplicar filtros -- usuario, espacio, fechas;

```

Sistema
:Construir query SIN restriccion de usuario;
:SELECT reservaciones JOIN usuarios JOIN espacios\ncon filtros ORDER BY fecha DESC PAGINAR;
:Retornar data, total y pagina;
Administrador
:Ver historial global con nombre de usuario\ny nombre de espacio en cada fila;
if (exportar?) then (si)
:Descargar historial en formato disponible;
else (no)
endif
endif
stop
@enduml

Sección 2 — Diagramas de Máquina de Estados UML

Los diagramas de máquina de estados modelan el ciclo de vida de los objetos del sistema: todos los estados posibles en los que puede estar un objeto y los eventos o condiciones que lo hacen cambiar de estado. Son independientes de los procesos — un mismo objeto puede ser modificado por varios procesos distintos.

Notación: [*] estado inicial/final Estado estado nombrado --> transicion evento [guarda] / accion entry/do/exit actividades internas state estado compuesto

SM 01 — Ciclo de Vida Completo de una Reservación

RF cubiertos: RF04 · RF06 · RF08 · RF09 · RF18

El objeto mas completo del sistema. Modela todos los estados posibles desde la creacion hasta el estado final, incluyendo los caminos de aprobacion UV, cancelacion, confirmacion y apelacion.

@startuml —
title Maquina de Estados -- Reservacion
[*] --> Pendiente : crear() [tipo UV]
[*] --> Activa : crear() [tipo Normal -- validaciones OK]
Pendiente --> Activa : admin.aprobar()
Pendiente --> Cancelada : admin.rechazar()
Pendiente --> Cancelada : usuario.cancelar() [antes de inicio]
Activa --> Cancelada : usuario.cancelar() [antes de inicio -- RF08]
Activa --> Realizada : usuario.confirmar() [dentro de ventana -- RF09]
Activa --> NoRealizada : scheduler.expirar() [sin confirmar a 23:59 -- RF18]
NoRealizada --> Realizada : apelacion.aprobar() [admin aprueba -- RF09]
Realizada --> [*]
NoRealizada --> [*] : apelacion.rechazar() o sin apelar
Cancelada --> [*]
Pendiente : entry -- notificarAdmin()
Activa : entry -- notificarUsuario()
Activa : do -- ventana de confirmacion abierta
NoRealizada : entry -- inasistencias++ si NORMAL
Cancelada : entry -- registrar motivo y fechaCancelacion
@enduml

SM 02 — Ciclo de Vida de un Usuario

RF cubiertos: RF01 · RF12 · RF13 · RF22

El usuario nace al registrarse con estado activo. El administrador puede bloquearlo manualmente cuando tiene inasistencias repetidas. El propio admin lo puede desbloquear restaurando su estado.

@startuml —

title Maquina de Estados -- Usuario

[*] --> Activo : registrar() [correo uv.mx valido]

Activo --> Bloqueado : admin.bloquear(motivo) [RF12]

Bloqueado --> Activo : admin.desbloquear(motivo) [inasistencias=0]

Activo --> [*] : (cuenta eliminada, fuera del alcance)

Activo : do -- puede crear y cancelar reservaciones

Activo : do -- acumula inasistencias si no confirma

Bloqueado : entry -- INSERT historialBloqueo accion=bloqueo

Bloqueado : do -- todas las solicitudes de reservacion\n retornan 403

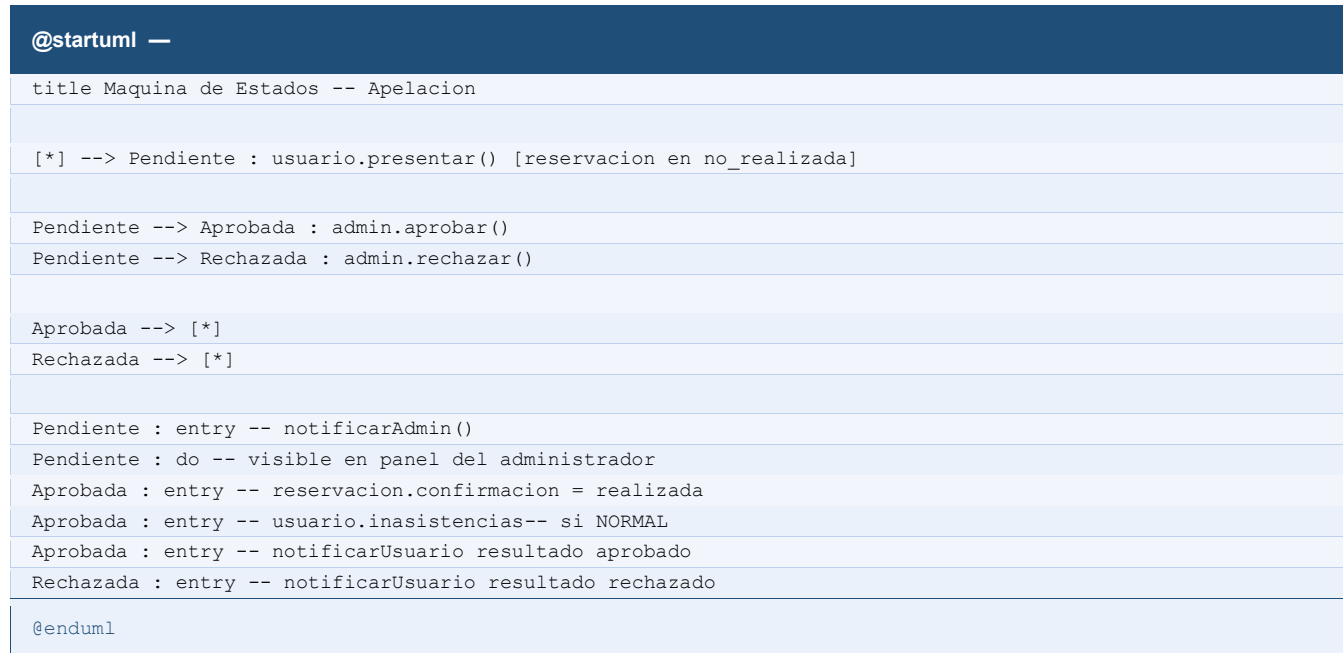
Bloqueado : exit -- INSERT historialBloqueo accion=desbloqueo

@enduml

SM 03 — Ciclo de Vida de una Apelación

RF cubiertos: RF09 · RF18

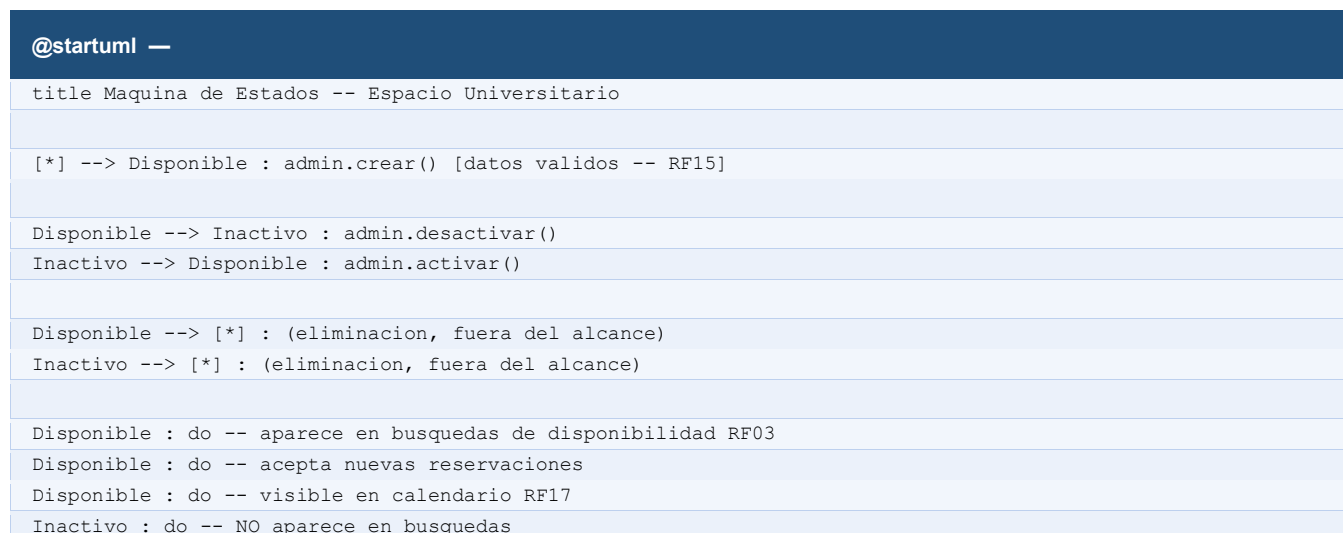
La apelacion nace cuando el usuario la presenta sobre una reservacion marcada no_realizada. El administrador la resuelve aprobandola o rechazandola. Una vez resuelta no puede cambiar.



SM 04 — Ciclo de Vida de un Espacio Universitario

RF cubiertos: RF15 · RF17 · RF20

El espacio es creado por el administrador con estado disponible. Puede desactivarse temporalmente o de forma permanente. Solo los espacios disponibles aparecen en las busquedas de reservacion.



```
Inactivo : do -- NO acepta nuevas reservaciones
```

```
Inactivo : do -- reservaciones existentes no se cancelan
```

```
@enduml
```

SM 05 — Ciclo de Vida de una Sesión de Usuario

RF cubiertos: RF02 · RF13

La sesion es el token JWT que el sistema genera al autenticarse exitosamente. Tiene duracion de 8 horas. Puede invalidarse si el usuario es bloqueado durante la sesion activa.

@startuml —
title Maquina de Estados -- Sesion de Usuario
[*] --> Activa : login() [credenciales validas y usuario activo]
Activa --> Expirada : scheduler.expirar() [8 horas cumplidas]
Activa --> Invalidada : admin.bloquear(usuario) [RF13]
Activa --> Cerrada : usuario.logout()
Expirada --> [*]
Invalidada --> [*]
Cerrada --> [*]
Activa : entry -- jwt.sign con id, rol y expiresIn 8h
Activa : do -- token valido para todas las peticiones
Activa : do -- AuthGuard verifica en cada request
Expirada : entry -- jwt.verify lanza TokenExpiredError
Invalidada : entry -- proxima peticion retorna 403
@enduml

SM 06 — Sub-estados de Confirmación de una Reservación

RF cubiertos: RF09 · RF18

Zoom sobre el campo confirmacion dentro de una reservacion en estado activa. Muestra la ventana temporal de confirmacion y los dos caminos posibles: confirmacion manual o expiracion automatica.

@startuml —
title Sub-estados de Confirmacion -- campo confirmacion de Reservacion
[*] --> Pendiente : reservacion creada o aprobada
state "Ventana Abierta" as VA {
[*] --> EsperandoConfirmacion
EsperandoConfirmacion --> ConfirmadaManual : usuario.confirmar() [apertura <= ahora <= 23:59]
EsperandoConfirmacion --> ConfirmadaManual : [fuera de ventana -- error 403]
}
Pendiente --> VA : llegó la hora de apertura del espacio
VA --> Realizada : ConfirmadaManual
VA --> NoRealizada : scheduler.expirar() [23:59 sin confirmar]

Realizada --> [*]
NoRealizada --> [*]
Pendiente : do -- confirmacion aun no disponible
NoRealizada : entry -- inasistencias++ si tipo NORMAL
@endum1

SM 07 — Sub-estados de Aprobación de Evento UV

RF cubiertos: RF06

Zoom sobre el campo estadoAprobacion de una reservacion tipo UV. El flujo normal tiene aprobacion automatica. El UV requiere intervencion del administrador antes de activarse.

@startuml —
title Sub-estados de Aprobacion -- campo aprobacion de Reservacion
[*] --> AprobadaAutomatica : crear() [tipo NORMAL]
[*] --> EnRevision : crear() [tipo UV]
state "Revision Admin" as RA {
[*] --> Pendiente
Pendiente --> Aprobada : admin.aprobar()
Pendiente --> Rechazada : admin.rechazar()
}
EnRevision --> RA
RA --> AprobadaFinal : Aprobada
RA --> RechazadaFinal : Rechazada
AprobadaAutomatica --> [*] : reservacion.estado = activa
AprobadaFinal --> [*] : reservacion.estado = activa
RechazadaFinal --> [*] : reservacion.estado = cancelada
EnRevision : entry -- notificarAdmin(reservacionId)
Pendiente : do -- visible en panel del admin
AprobadaFinal : entry -- notificarUsuario aprobado
RechazadaFinal : entry -- notificarUsuario rechazado
@enduml

SM 08 — Estados de Inasistencias de un Usuario

RF cubiertos: RF11 · RF12

Modela el nivel de inasistencias del usuario como una maquina de estados. A medida que acumula no-confirmaciones el sistema genera alertas hasta que el administrador decide bloquear.

@startuml —
title Maquina de Estados -- Inasistencias del Usuario
[*] --> SinInasistencias : usuario creado o desbloqueado
SinInasistencias --> UnaInasistencia : reservacion.noRealizada() [NORMAL]
UnaInasistencia --> DosInasistencias : reservacion.noRealizada() [NORMAL]
DosInasistencias --> AlertaMaxima : reservacion.noRealizada() [NORMAL]

AlertaMaxima --> Bloqueado : admin.bloquear() [RF12]
AlertaMaxima --> DosInasistencias : admin.ignorar()
Bloqueado --> SinInasistencias : admin.desbloquear() [inasistencias=0]
UnaInasistencia --> SinInasistencias : apelacion.aprobar()
DosInasistencias --> UnaInasistencia : apelacion.aprobar()
AlertaMaxima --> DosInasistencias : apelacion.aprobar()
SinInasistencias : do -- inasistencias = 0
UnaInasistencia : do -- inasistencias = 1
DosInasistencias : do -- inasistencias = 2
AlertaMaxima : entry -- notificarAdmin alerta
AlertaMaxima : do -- inasistencias >= 3 en 30 dias
Bloqueado : do -- todas las reservaciones retornan 403
@enduml

SM 09 — Estado de Disponibilidad de un Espacio en un Horario

RF cubiertos: RF03 · RF05 · RF20

Modela el estado de un slot horario específico de un espacio. Un mismo espacio puede tener slots libres y ocupados en paralelo. Este diagrama representa un slot particular.

@startuml —
title Maquina de Estados -- Slot Horario de un Espacio
[*] --> Libre : espacio activado y hora sin reserva
Libre --> Reservado : reservacion.crear() [tipo NORMAL aprobada]
Libre --> EnEspera : reservacion.crear() [tipo UV pendiente]
EnEspera --> Reservado : admin.aprobar()
EnEspera --> Libre : admin.rechazar()
EnEspera --> Libre : usuario.cancelar()
Reservado --> EnUso : llegó la horaInicio de la reservacion
Reservado --> Libre : usuario.cancelar() [antes de inicio -- RF08]
EnUso --> Libre : reservacion.confirmar() o scheduler.expirar()
Libre : do -- aparece en resultados de busqueda RF03
EnEspera : do -- bloqueado para nuevas reservaciones RF05
Reservado : do -- bloqueado para nuevas reservaciones RF05
EnUso : do -- ventana de confirmacion activa
@enduml

SM 10 — Ciclo de Vida de una Notificación del Sistema

RF cubiertos: RF06 · RF09 · RF12

Las notificaciones se generan en distintos puntos del sistema: autorizacion de UV, resultado de apelacion, bloqueo. Cada una pasa por generada, enviada y vista hasta archivarse.

@startuml —
title Maquina de Estados -- Notificacion del Sistema
[*] --> Generada : sistema.disparar(evento)
note on link
Eventos: UV autorizado, apelacion resuelta,
bloqueo realizado, confirmacion expirada
end note
Generada --> Enviada : notifService.enviar()
Generada --> Fallida : notifService.enviar() [error de envio]

Enviada --> Vista : usuario.abrir() o admin.abrir()
Enviada --> Expirada : scheduler.limpiar() [sin abrir en 30 dias]
Fallida --> Generada : scheduler.reintentar() [max 3 intentos]
Fallida --> Descartada : reintentos agotados
Vista --> Archivada : usuario.archivar() o scheduler.archivar()
Expirada --> [*]
Archivada --> [*]
Descartada --> [*]
Generada : entry -- timestamp de creacion
Enviada : do -- visible en bandeja del destinatario
Fallida : do -- en cola de reintento
Vista : do -- marcada como leida
@enduml

